

지진가속도감지기 검사방법(제37조 관련)

항 목	검사방법
1. 계측 성분	· 지진가속도감지기의 출력단자에 대해서 전압을 측정하거나 지진가속도기록계에 연결해서 채널별 기록 자료 확인
2. 주파수 영역	· 가진 테이블(진동대)에 기준 지진가속도감지기와 시험 지진가속도감지기를 고정 · 2개의 지진가속도감지기를 연결 기록할 수 있는 고성능 지진가속도기록계를 사용하여 가능한 가진 주파수를 0.1Hz부터 50Hz까지 연속수행 · 가진 가능한 범위의 평활화된 주파수 응답 특성 평가
3. 동적 범위	· 시험 지진가속도감지기와 기준 지진가속도감지기를 함께 설치하고, 동일한 지진 가속도기록계에 신호 기록 · 100회/초 자료를 연속적으로 기록하도록 하고, 배경잡음 자료 분석 · 직류성분을 보정하고 기록된 값을 물리적인 값으로 변환한 후 배경잡음의 RMS(Root Mean Square) 값을 동적범위 계산식에 대입하여 동적범위(dB) 산출 $dB = 20 \log_{10} \left(\frac{\text{최대측정값}}{\text{배경잡음의 RMS}} \right)$
4. 출력전압 선형비	· 현장여건에 따라 다음 방법을 선택 적용 1) 기울임 테이블을 사용할 경우 - 수평을 확인 후 지진가속도감지기의 측정대상 성분의 방향과 기울임 테이블의 회전 방향이 직교하도록 기울임 테이블 위에 설치 - 테이블을 기울이면서 수평면과 테이블 사이의 각도를 일정하게 증가시키면서 지진가속도감지기의 출력전압을 측정(범위 0° ~ 180°) - 출력전압과 기울기에 따른 중력가속도 크기를 고려하여 환산한 이론값의 오차를 계산 2) 진동대를 사용할 경우 - 시험 지진가속도감지기와 기준 지진가속도감지기를 설치하고 각 축방향으로 0.1gal에서 1gal, 10gal, 100gal, 500gal, 1G, 2G로 가진하여 선형비를 계산 - 이를 1Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 30Hz, 40Hz, 50Hz로 반복 가진하여 선형비를 계산
5. 성분간 감도오차	· 가진 테이블(진동대)의 진동방향에 대해서 수평 두 방향 성분을 각각 같은 진동으로 측정해서 두개의 최대진폭 비교 · 선형성 검사시 나오는 기울기에 따른 각 성분별 결과 값을 측정하여 서로 비교 확인
6. 출력전압	· 가진 테이블(진동대)에 지진가속도감지기를 고정하고 특정 주파수에서 점차 가진 레벨을 높여가며 출력전압 관찰 · 최대 측정가속도를 전후하여 가진 레벨의 증가에도 출력전압이 더 이상 증가하지 않는 지점을 찾아 그때의 출력전압을 기록
7. 출력방식	· 제조사의 설명서 또는 규격서를 확인하고 출력단자에 대해서 출력전압 시험 시 지진가속도감지기의 전압을 측정(또는 지진가속도기록계에 연결해서 기록된 자료와 입력 진동에 대한 크기를 비교하여 출력방식을 점검)